

Problem K. Kanon

Kanon

Time Limit: 6 seconds | Memory Limit: 1024 MB

Standard Input / Standard Output

梦。

我做着一个悠远而长久的梦。

从很久以前就一直在做着这个梦；

在梦中我凝望四季的街道，

期望与永远不会到来的人再度见面，

找寻连自己也早已忘却的遗失的东西。

多少时间、多少岁月从我身边流逝而过，

在无尽的黑夜中，一直、一直都在孤单地等待着——

等待着最后那必将到来的黎明。

——《Kanon》

下文中，我们约定：

- 字符串的下标从 1 开始。
- 对于一个字符串 s ， $s[l:r]$ 表示将 $s_l, s_{l+1}, \dots, s_r$ 依次连接形成的字符串。
- $a \oplus b$ 表示 a 和 b 在二进制下按位异或得到的值。
- $\bigoplus_{i=1}^n a_i = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$ 。

亚由的梦里有一个长度为 n 的、仅由数字 0 和 1 构成的字符串 s 。她现在需要将其划分成 k 个非空子段 $s[1:p_1], s[p_1+1:p_2], \dots, s[p_{k-1}+1:n]$ ，其中 $1 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_{k-1} < n$ 。

对于每个子段，她决定将其最左侧视为二进制的最高位，直接看成二进制数。形式化地，如果她划分出一个子段 $s[l:r]$ ，则将这个子段看作十进制数 $\sum_{i=l}^r (2^{r-i} \times s_i)$ 在二进制下的表示。可能有前导零。

现在亚由定义一种划分方案的权值为，这些二进制数的按位异或和。她现在想知道所有划分方案中权值最大是多少，以及权值恰好为最大值的划分方案数量。

然而亚由忘记了 k 的值，因此她需要对 $k = 1, 2, \dots, n$ 都求出对应的答案。

可她是个连三次方程都不能轻松解出的小朋友，于是她来求助祐一——也就是您了。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T (1 \leq T \leq 10^4)$ ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，给定一行一个仅由 0 和 1 构成的字符串 s 。

保证在每个测试点中所有测试数据的字符串的长度的总和不超过 3×10^6 。

Output

对于每组数据，为了避免大量的输出，采用如下输出方式（本题正解不依赖该输出方式）：

设对于 $k = 1, 2, \dots, n$ ，对应的最大值对 998244353 取模后，为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ；权值为最大值的划分方案数对 998244353 取模后，为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。则一行输出四个整数 A, B, C, D ，用半角空格隔开。其中 A, B, C, D 的值分别为：

$$\begin{aligned}
 A &= \bigoplus_{i=1}^n p_i \\
 B &= \bigoplus_{i=1}^n q_i \\
 C &= \bigoplus_{i=1}^n (p_i \times i) \\
 D &= \bigoplus_{i=1}^n (q_i \times i)
 \end{aligned}$$

注意，需要取模的只有最终得到的最大值和权值为最大值的划分方案数。您无需在计算 A, B, C, D 的过程中取模。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
5 110 11010 1011010 101111011 11010101101	5 2 0 6 19 3 24 9 101 4 109 30 405 7 382 33 1225 6 1144 53

Note

样例解释

对于样例的第一组测试数据，下面分别算出 $k = 1, 2, 3$ 时对应的答案：

- $k = 1$ ：最大值即为它本身 $(110)_2 = 6$ ，方案数为 1。
- $k = 2$ ：当划分方案为 $(11, 0)$ 或 $(1, 10)$ 时，都可以得到最大值，为 $(11)_2 \oplus (0)_2 = (1)_2 \oplus (10)_2 = 3$ ，方案数为 2。
- $k = 3$ ：划分方案只有 $(1, 1, 0)$ ，最大值为 $(1)_2 \oplus (1)_2 \oplus (0)_2 = 0$ ，方案数为 1。

这样可以得到 $p = \{6, 3, 0\}, q = \{1, 2, 1\}$ ，可以分别求得 A, B, C, D ：

$$A = 6 \oplus 3 \oplus 0 = 5$$

$$B = 1 \oplus 2 \oplus 1 = 2$$

$$C = (6 \times 1) \oplus (3 \times 2) \oplus (0 \times 3) = 0$$

$$D = (1 \times 1) \oplus (2 \times 2) \oplus (1 \times 3) = 6$$

故输出的数分别为 5, 2, 0, 6。

Statement: <https://www.luogu.com.cn/problem/P14591> · Source contest: Codeforces Gym 106380

Re-typeset for personal practice. Problem content belongs to its original authors.